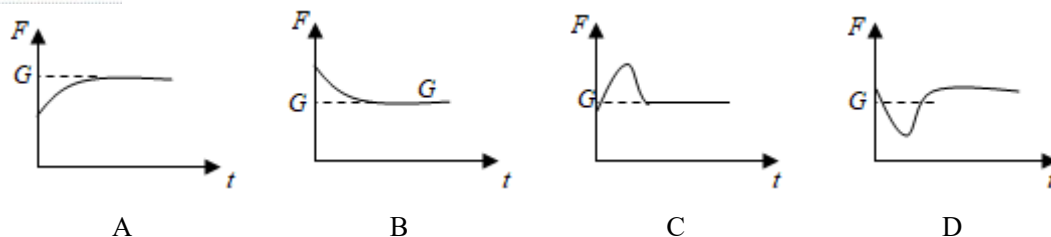


浮力图像 专项练习

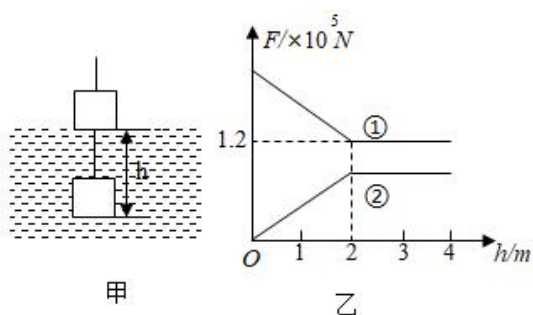
1. 将一个生鸡蛋放进盛有清水的杯中，如图所示，鸡蛋沉入水底，鸡蛋重为 G ，然后逐渐向水中加入食盐并使其溶解，在鸡蛋渐渐浮起到静止的过程中，鸡蛋所受的浮力随时间变化正确的是（ ）



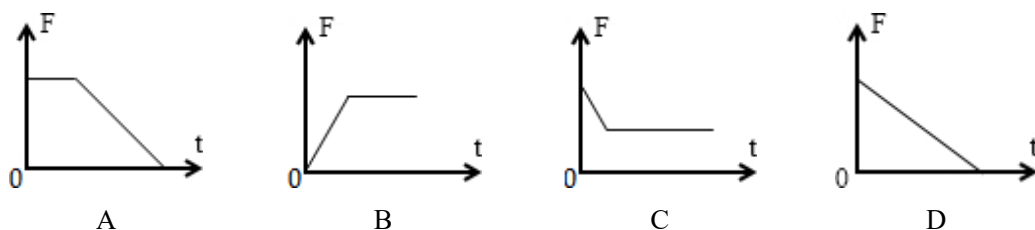
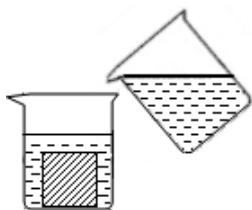
2. 某大桥施工时，要向江中沉放大量的施工构件，假设一正方体构件被缓缓吊入江水中（如图甲），在沉入过程中，其下表面到水面的距离 h 逐渐增大，随着 h 的增大，正方体构件所受浮力 F_1 、钢绳拉力 F_2 的变化如图乙

所示。下列判断正确的是（ ）

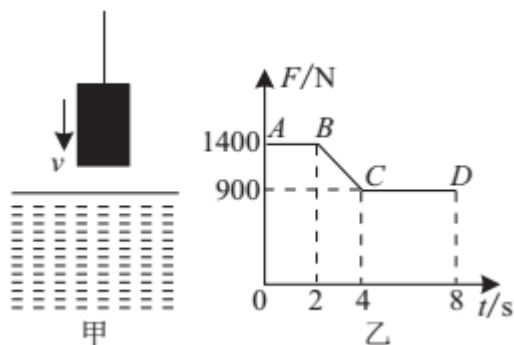
- A. 浮力 F_1 随 h 变化的图线是图乙中的①
 B. 构件受到的重力为 $0.8 \times 10^5 \text{ N}$
 C. 构件所受的最大浮力为 $1.2 \times 10^5 \text{ N}$
 D. 构件的密度为 $2.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$



3. 如图所示，把铁块放在空容器中，沿容器壁缓慢向容器中加水至虚线处。加水过程中，铁块受到浮力。则在加水的全过程中，容器底对铁块的支持力 F 与时间 t 的关系图象是（ ）



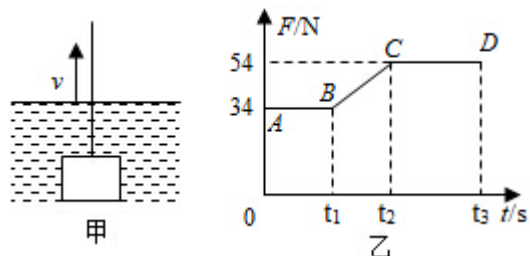
4. 如图甲所示，均匀柱状石料在钢绳拉力的作用下从水面上方以 0.5m/s 的恒定速度下降，直至全部没入水中。图乙是钢绳拉力 F 随时间 t 变化的图像。若不计水的阻力， g 取 10N/kg ，则下列说法不正确的是（ ）



- A. 石料的质量为 140kg
- B. 石料恰好完全浸没时所受浮力为 500N
- C. 石料的密度为 $1.8 \times 10^3\text{kg/m}^3$
- D. 该石料立于水平地面上时对地面的压强为 $2.8 \times 10^4\text{Pa}$

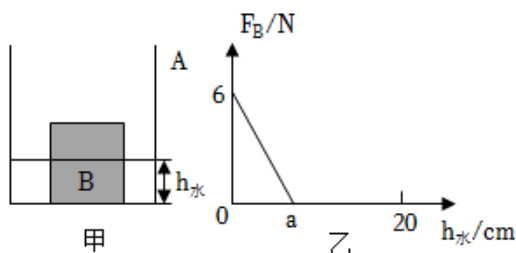
5. 图甲是金属块在细绳竖直向上拉力作用下从水中开始一直竖直向上做匀速直线运动，上升到离水面一定的高度处。图乙是绳子拉力 F 随时间 t 变化的图像，求：

- (1) 金属块的质量。
- (2) 金属块浸没在水中时，受到的浮力大小。
- (3) 金属块的密度。

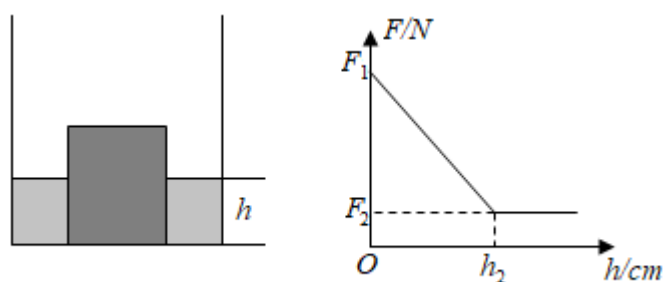


6. 如图甲所示，水平放置的一个足够高的长方体容器 A 中有一个边长为 10cm 的立方体物块 B，B 与容器 A 底部没有紧密贴合，然后慢慢向容器 A 内注水，当容器 A 中水面高度为 20cm 时，停止注水，此时一共向 A 容器中注水 3400g 。立方体物块 B 对容器 A 底部的压力随着注入水的深度的变化关系如图乙所示。求：

- (1) 停止注水后，物块 B 受到的浮力为 _____ N 。
- (2) 图乙中 a 的值。
- (3) 长方体容器 A 的底面积。



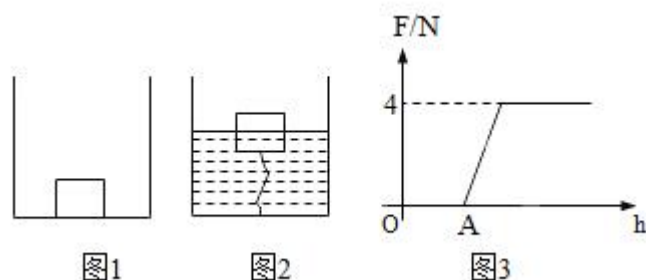
7. 如图甲所示的柱状容器底部放有一个体积为 600cm^3 的长方体物块（物块与容器底不密合），逐渐向容器内倒入水，测得容器底部受到物块的压力 F 随水的深度 h 变化的关系图象如图乙所示，并将加入水的总体积 $V_{\text{总}}$ 和对应水的深度 h 记录在下表中。



甲						
$V_{\text{总}}/\text{cm}^3$	160	320	480	640	800	960
h/cm	8	16	24	31	35	39

- (1) 结合图乙和表中数据分析，当加入水的总体积 $V_{\text{总}} = 640\text{cm}^3$ 时，物块处于_____（填“漂浮”“悬浮”或“沉底”）状态；
- (2) 图乙中 $h_2 = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$ ；
- (3) 物块受到的最大浮力是多大？
- (4) 如果图乙中 $F_2 = 1.2\text{N}$ ，则该物块的重力是多少？容器内不加水时，物体对容器底部的压强是多大？

8. 如图甲所示，一个边长为 10cm 的立方体木块，下面用一段细线与木块相连，细线另一端固定在容器底（容器高比细线与木块边长之和大得多）。现向容器中慢慢加水，直到装满容器，如图乙所示。若细线中的拉力用 F 表示，容器中水的深度用 h 表示，如图丙。



- (1) 该木块完全浸没在水中所受的浮力为多少牛？
- (2) 木块漂浮（细线还未拉直）在水中所受浮力为多少牛？
- (3) 该木块的密度为多少？